

Probabilité – TD₁

5 mars 2026

1 Probabilité Uniforme

Exercice 1 [(Principe du tirage au sort)] :

n personnes ont réservé n billets de théâtre, parmi lesquels k sont de première catégorie. On fait tirer les billets une par une aux n personnes (sans remise), sans annoncer les résultats avant la fin. Montrer que chaque personne a la même probabilité k/n d'obtenir un billet de première catégorie, indépendamment de son ordre de tirage.

Exercice 2 : Les œuvres complètes de deux auteurs comptent chacune n volumes. Tous les volumes sont mélangés aléatoirement. On range ces $2n$ livres sur une étagère en une seule rangée. Les volumes de chaque auteur se retrouvent donc dans un certain ordre, et les deux séries sont entremêlées. Quelle est la probabilité que la collection de l'auteur A soit divisée en k blocs (segments) ?

Exercice 3 : Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On effectue n tirages avec remise, en notant le numéro à chaque tirage. Calculer la probabilité que :

- (1) les n numéros obtenus soient strictement croissants ;
- (2) les n numéros obtenus soient non décroissants.

Exercice 4 : En physique statistique, on assimile les particules à des boules et l'espace des phases à un ensemble de cases (boîtes). Plusieurs modèles existent selon la nature des particules.

Statistique de Boltzmann : Les particules sont supposées discernables. On répartit n boules distinctes dans N boîtes, chaque répartition étant équiprobable. On étudie deux événements :

- (1) Une boîte spécifiée contient exactement une boule (et les $n-1$ autres dans d'autres boîtes) ? Ici on demande plutôt : "un ensemble donné de n boîtes contient chacune une boule".
- (2) Il existe un ensemble de n boîtes contenant chacune une boule.

Statistique de Bose-Einstein : Les particules sont considérées comme indiscernables. On suppose que chaque répartition de n boules identiques dans N boîtes (sans limitation de nombre par boîte) est équiprobable.

Statistique de Fermi-Dirac : Les particules sont aussi indiscernables, mais chaque boîte ne peut contenir au plus qu'une particule (principe d'exclusion).

2 Modèle géométrique

Exercice 5 (Problème du rendez-vous) Deux personnes conviennent de se rencontrer à un endroit donné entre midi et 13 heures. La première arrivée attend l'autre pendant 20 minutes, puis repart. Quelle est la probabilité qu'elles se rencontrent ?

Exercice 6 : On choisit n points au hasard sur le segment $[0, a]$. Quelle est la probabilité que la distance entre deux points quelconques soit supérieure à l (avec $l < \frac{a}{n-1}$ pour que ce soit possible) ?

Exercice 7 : On choisit trois nombres x, y, z au hasard dans l'intervalle $(0, 1)$. Déterminer la probabilité :

1. que les trois segments de longueurs x, y, z puissent former un triangle ;
2. que l'inégalité $x + y + z < \frac{1}{2}$ soit vérifiée ;
3. que l'inégalité $\max(x, y, z) < t$ soit vérifiée ($0 < t < 1$).

Exercice 8 : On tire une corde au hasard dans un cercle unitaire, Quelle est la probabilité que sa longueur soit supérieure à $\sqrt{3}$?